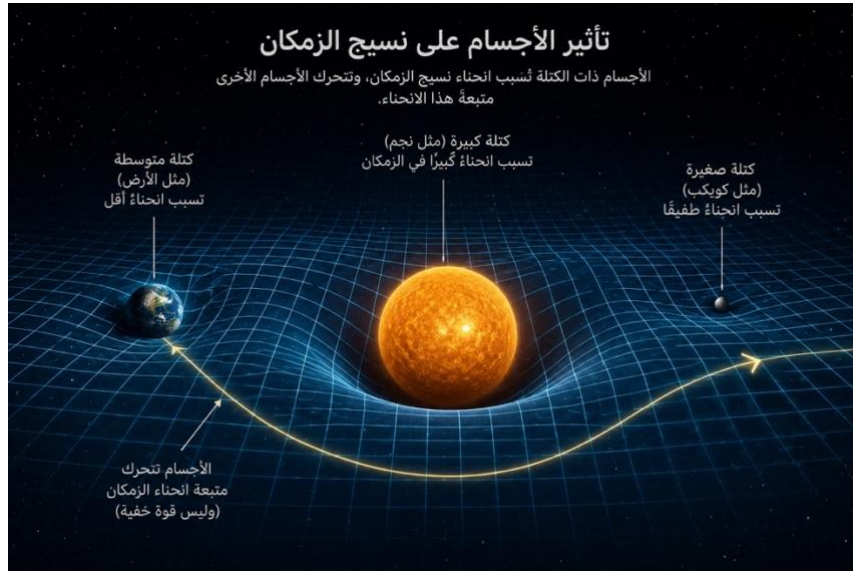


النسيج الكوني

مع مطلع القرن العشرين، جاء ألبرت آينشتاين بنظريته الثورية - النسبية العامة - ليقلب الصورة رأساً على عقب. لم يعد الفضاء مسرحاً صامتاً، ولا الزمن نهراً منفصلاً عنه، بل اندمجا معاً في نسيج واحد يُدعى الزمكان، يضمُّ أبعاد الفضاء الثلاثة: الطول، والعرض، والارتفاع، ويُضيف إليها البعد الرابع: الزمن، في كيانٍ مترابطٍ حيٍّ.

والفكرة الجوهرية هنا أنَّ الزمن ليس مُطلقاً، بل نسبيٌّ يتغيَّر تبعاً للحركة. فالمدَّة التي يقيسها جسمٌ متحركٌ ليست هي نفسها التي يقيسها ساكنٌ. ولو سافرت، عزيزي القارئ، في طائرةٍ تسيرُ بسرعةٍ هائلةٍ، لكانَ الزمنُ الذي يمرُّ عليك خلالَ الرحلةِ مختلفاً قليلاً عما يقيسه صديقك الذي ودَّعَكَ وبقيَ على الأرضِ في المطارِ.

إنَّ هذا الترابطَ بين المكانِ والزمانِ هو ما يُشكِّلُ نسيجَ الزمكانِ. لكنه ليس صفيحةً صلبةً جامدةً، بل غشاءً مرناً يمكنه أن يتمدَّد أو ينكمش أو ينحني تحت ثقلِ الكتلِ المادية، تماماً مثلما يتقعَّر غشاءٌ مطاطيٌّ حين نضعُ فوقه جسماً ثقيلاً. هكذا ينحني الفضاءُ حولَ الشمسِ تحت تأثيرِ كتلتها، فتسلكُ الكواكبُ مداراتها حولها، وكذلك تفعلُ الأرضُ بما حولها... وهو ما نسمِّيه الجاذبية.



منظرٌ تصويريٌّ لتأثيرِ الأجسامِ على نسيجِ الزمكانِ

لقد أدت نظرية آينشتاين إلى نتيجة مذهبة: لا يمكن أن يكون الكون ثابتاً كما تصوّر القدماء، بل يجب أن يكون في حركة دائمة، إما في تمدد أو انكماش. وهنا جاءت أرصاد إدوين هبل لتمنح الدليل الحاسم؛ فقد أظهرت أن المجرات تتباعد عنا وعن بعضها، وأننا نعيش في كون ديناميكي متغير باستمرار.

ومع تطوّر أدوات الرصد وظهور التلسكوبات العملاقة والمراصد الفضائية، تحول نظر الإنسان من مجرد تأملات وأساطير إلى صور دقيقة وبيانات غزيرة تجود بها تلك العيون الإلكترونية المتطورة. ومن خلالها، شرع علماء الفلك والكونيات في رسم النماذج العلمية لبنية الكون وقوانينه، وصياغة نظريات متعددة تحاول أن تفسر ما أتاحه لنا الرصد من مشاهد وبيانات، فتقودنا خطوة بعد أخرى في رحلة الكشف عن أسرار هذا الكون.

ومن بين تلك النماذج التي صاغها العقل البشري، ولدت النظريات الكونية الكبرى، محاولات جريئة لرسم قصة الكون منذ لحظة الميلاد الأولى، مروراً بمحطات عظمى كتشكل النجوم والمجرات، وصولاً إلى مشاهدنا الراهن: كون متسع، نابض بالحركة، لا يعرف السكون ولا الكف عن التحول. إنها نظريات لم تقتصر على معادلات جامدة أو فرضيات ميتة، بل كانت أشبه بخيوط نسجها العلماء ليربطوا بها الماضي السحيق بالحاضر الماثل. وفي الصفحات التالية سنلقي نظرة على أشهر هذه النظريات وأعمقها أثراً، لنرى كيف تجرّ الإنسان على اقتحام أبواب البداية، والسؤال عن مصير النهايات.